

Pañuelo al Viento

Documentación de sistema

14 · Troubleshooting

Versión del producto **0.1.0+1**
Commit **6efae74** · 2026-08-25
Rama **main**

Generado desde los Markdown de docs/system-documentation/ con tool/build_docs_pdf.py.
La versión y el commit se leen del repositorio; no están escritos a mano.

Contenido de este documento

Entorno y arranque

Currículo y contenido

Persistencia

Ritmo

Compuertas y CI

Documentación y PDF

Índice rápido

14 · Troubleshooting

Cada entrada: síntoma → causa → diagnóstico → solución → archivos → **riesgo de aplicar la solución.**

Entorno y arranque

T-01 · «No supported devices connected» o no aparece Windows ni Android

Causa. Las carpetas `android/` y `windows/` no existen. `.gitignore` las excluye porque se generan al preparar el proyecto.

Diagnóstico.

```
ls -d android windows 2>&1 # No such file or directory
grep -n "^/android/" .gitignore
```

Solución. Ejecutar el bootstrap correspondiente:

```
./tool/bootstrap.ps1 # Windows
```

```
./tool/bootstrap.sh # Linux y macOS
```

Archivos. `tool/bootstrap.ps1`, `tool/bootstrap.sh`, `tool/configure_platforms.mjs`, `.gitignore`

Riesgo. Ninguno. Es el flujo previsto y los scripts abortan al primer fallo. Se ejecutan `flutter analyze` y `flutter test` al final, así que tarda varios minutos.

T-02 · No se encontró ninguna plataforma generada

Causa. Se ejecutó `node tool/configure_platforms.mjs` sin haber ejecutado antes `flutter create`. El script lanza a propósito en vez de terminar en silencio.

Diagnóstico. El mensaje es explícito y viene del final de `configure_platforms.mjs`.

Solución. Ejecutar el bootstrap completo, no el configurador suelto.

Archivos. `tool/configure_platforms.mjs:68`

Riesgo. Ninguno.

T-03 · «No pudimos abrir la ruta de aprendizaje» al abrir la app

Causa. El arranque lanzó una excepción. Tres posibilidades: el activo del currículo no está en el paquete, el JSON es inválido, o las preferencias del sistema no se pudieron abrir.

Diagnóstico. En una ejecución de desarrollo, el error real se imprime porque `main` lo pasa por `FlutterError.reportError`. Sobre un artefacto instalado, la comprobación es externa:

```
node tool/verify_apk.mjs <apk>      # ¿llegó el currículo al paquete?
node tool/validate_curriculum.mjs    # ¿es válido el JSON del repositorio?
```

Solución. Si el JSON es inválido, corregirlo y volver a compilar. Si el activo falta, revisar la sección `assets` de `pubspec.yaml`. Si es el almacenamiento, reinstalar.

Archivos. `lib/main.dart:9-31`, `lib/data/curriculum_repository.dart`, `pubspec.yaml`

Riesgo. Bajo. Si se decidiera capturar la excepción más abajo para «que no falle», se destruiría la pantalla de recuperación y volvería la pantalla en blanco. No hacerlo.

Currículo y contenido

T-04 · Currículo inválido: <lista de errores>

Causa. El JSON incumple una de las reglas estructurales.

Diagnóstico. La salida enumera cada incumplimiento con el identificador de la clase afectada. Los mensajes más frecuentes:

Mensaje	Qué corregir
Se esperaban 8 niveles y hay N	Cardinalidad de <code>levels</code>
<code><id></code> debe tener 3 clases	Cardinalidad de <code>lessons</code> en ese nivel
<code><id></code> : actividades=N, clase=M	Los minutes no suman <code>durationMinutes</code>
Orden repetido: N	Dos clases con el mismo <code>order</code>
Falta el orden N	Hueco en la numeración 1–24
<code><id></code> no tiene <code><campo></code>	Campo de texto vacío o ausente

Solución. Corregir `assets/content/curriculum.json` y volver a validar.

Archivos. `assets/content/curriculum.json`, `tool/validate_curriculum.mjs`

Riesgo. Medio si se «arregla» relajando el validador en vez del dato: se perdería la garantía y las tres pruebas de integridad fallarían igualmente.

T-05 · Una clase muestra un esquema de piso que no corresponde

Causa. Su campo `diagram` tiene un valor sin rama propia en el pintor. En 0.1.0 ocurre con `pair` (4 clases) y `free` (3 clases), que caen ambos en la rama por defecto.

Diagnóstico.

```
node -e "const c=require('./assets/content/curriculum.json');
const m={}; for(const l of c.levels) for(const s of l.lessons)
m[s.diagram]=(m[s.diagram]||0)+1; console.log(m)"
grep -n "case " lib/widgets/movement_diagram.dart
```

Solución. Es un hallazgo abierto, **no corregido en esta documentación**. Hay dos caminos y requieren una decisión: añadir ramas de dibujo para `pair` y `free`, o cambiar el valor de esas clases a uno que sí tenga dibujo. Ver [15 · Riesgos](#), R-02.

Archivos. `lib/widgets/movement_diagram.dart`, `assets/content/curriculum.json`

Riesgo. Bajo en el código; **medio en lo pedagógico**: el dibujo comunica una intención de movimiento y cambiarlo altera lo que se enseña. Debería revisarlo quien redactó el currículo.

Persistencia

T-06 · «No fue posible guardar el avance en este dispositivo»

Causa. `SharedPreferences.setStringList` devolvió `false`. `ProgressRepository` lo convierte en `StateError` en lugar de simular éxito.

Diagnóstico. Comprobar espacio en disco y permisos del perfil de usuario. En Windows, que el perfil no sea de solo lectura.

Solución. Liberar espacio o reinstalar. El mensaje es correcto: la clase **no** quedó guardada, y la interfaz no la muestra como completada.

Archivos. `lib/data/progress_repository.dart:24-30`, `lib/state/app_state.dart`

Riesgo. Alto si se «resuelve» eliminando el `throw`. Sin él, `AppState` no tiene forma de saber que la escritura falló y la interfaz mostraría avance que el disco no respalda. Es exactamente lo que impiden las tres pruebas de `test/app_state_test.dart`.

T-07 · El avance desapareció tras actualizar en Android

Causa. La versión nueva se firmó con una clave distinta. Android exige desinstalar, y al desinstalar se borran las preferencias.

Diagnóstico.

```
apksigner verify --print-certs <apk-nuevo>
apksigner verify --print-certs <apk-anterior>
```

Si los certificados difieren, esa es la causa.

Solución. Preventiva, no correctiva: configurar los cuatro secrets de firma descritos en [../BUILD_MOBILE.md](#) antes de publicar la siguiente versión. Una vez perdido, el avance no se recupera: no hay copia en la nube ni exportación en 0.1.0.

Archivos. `.github/workflows/release.yml:99-130`, `tool/configure_android_signing.mjs`

Riesgo. Ninguno al configurar la firma. El riesgo está en **no** hacerlo: cada release sin secrets genera una clave irrepetible y repite el problema.

T-08 · El porcentaje no llega al 100 % aunque se completaron todas

Causa. `AppState.load()` cruza el avance guardado con los identificadores válidos. Si el currículo cambió de identificadores, los antiguos se descartan.

Diagnóstico. Comparar los `id` guardados con los del currículo actual. En desarrollo:

```
debugPrint(state.completedLessonIds.toString());
```

Solución. Comportamiento correcto y deliberado: evita que un porcentaje quede atascado por clases retiradas. Si el cambio de identificadores no era intencionado, revertirlo en el JSON.

Archivos. `lib/state/app_state.dart`, `assets/content/curriculum.json`

Riesgo. Ninguno. Nótese que el descarte es solo en memoria: los identificadores huérfanos siguen en disco hasta la próxima escritura.

Ritmo

T-09 · El clic sigue sonando después de salir de la pestaña Ritmo

Causa. `HomeShell` mantiene las cuatro pestañas en un `IndexedStack`, que no destruye las no visibles.

`_RhythmLabScreenState.dispose()` no se ejecuta al cambiar de pestaña y el temporizador sigue programando pulsos.

Diagnóstico. Verificado en pruebas durante este análisis: iniciar el pulso, cambiar a Inicio y contar las señales emitidas. Se emiten. Al volver a Ritmo, el botón sigue diciendo «Detener».

Solución. Para quien usa la aplicación: pulsar **Detener** antes de cambiar de pestaña. Como cambio de código es un hallazgo abierto y **no corregido**; ver [15 · Riesgos](#), R-01.

Archivos. `lib/screens/home_shell.dart:40-43`, `lib/screens/rhythm_lab_screen.dart`, `docs/PERMISSIONS.md`

Riesgo de corregirlo. Medio, y depende del camino. Sustituir el `IndexedStack` perdería la posición de desplazamiento de las cuatro pestañas. Detener el pulso al cambiar de pestaña requiere que `HomeShell` conozca el estado del laboratorio, lo que introduce acoplamiento donde hoy no lo hay. La opción menos invasiva es un `TickerMode` o una notificación de visibilidad. Sea cual sea, hay que actualizar `docs/PERMISSIONS.md` o el código, porque hoy se contradicen.

T-10 · No vibra

Causa. Tres posibles, en este orden de probabilidad: el equipo no tiene motor háptico (habitual en escritorio), el interruptor **Vibración** está apagado, o el pulso actual no es un acento —la háptica solo se emite en los acentos—.

Diagnóstico. Comprobar que el interruptor esté encendido y observar si la vibración coincide con los círculos destacados (1 y 4 en 3+3; 1, 3 y 5 en 2+2+2).

Solución. Ninguna en escritorio: es una limitación de hardware declarada en `../ACCESSIBILITY.md`. La aplicación funciona igual sin ella.

Archivos. `lib/screens/rhythm_lab_screen.dart`

Riesgo. Ninguno.

Compuertas y CI

T-11 · `dart format` falla en CI pero en local no

Causa. El formateador de Dart cambia entre versiones. CI fija Flutter 3.44.6 (Dart 3.12.2).

Diagnóstico.

```
flutter --version
grep -n "FLUTTER_VERSION" .github/workflows/ci.yml
```

Solución. Formatear con la misma versión que CI, tal como pide [../CONTRIBUTING.md](#):

```
dart format lib test tool
dart format --output=none --set-exit-if-changed lib test tool
```

Archivos. `.github/workflows/ci.yml`:14, `.github/workflows/release.yml`:23

Riesgo. Ninguno. Aviso: la versión de Flutter está escrita en **dos** archivos; cambiar uno sin el otro deja CI y release en desacuerdo.

T-12 · Repositorio inválido: ...

Causa. `validate_repository.mjs` detectó una incoherencia. Es la compuerta que más falla, porque comprueba la parte que se desincroniza sola.

Mensaje	Qué corregir
Falta docs/releases/vX.Y.Z.md	Escribir las notas de esa versión
CHANGELOG.md encabeza la versión A y pubspec.yaml declara B	Encabezar el CHANGELOG con la versión del manifiesto
README.md no nombra el artefacto ...	Actualizar los cuatro nombres del README
README.md muestra docs/... pero el archivo no existe	Regenerar las capturas o corregir la ruta
Las notas de la versión usan enlaces relativos...	Convertirlos en absolutos: en GitHub Releases los relativos no resuelven
site/index.html debe usar <code>__APP_VERSION__</code> ...	Restituir el marcador
site/index.html nombra artefactos con una versión fija	Sustituir el número por <code>__APP_VERSION__</code>
Esta versión no debe usar <code><cadena></code>	Se introdujo una dependencia o API prohibida

Archivos. `tool/validate_repository.mjs`, y el archivo que nombre el mensaje

Riesgo. Alto si se resuelve relajando el validador. Cada comprobación existe porque el fallo correspondiente es fácil de cometer y difícil de notar. El mensaje del código lo justifica en cada caso.

T-13 · Ningún archivo de site/ usa __APP_VERSION__

Causa. Alguien escribió el número de versión a mano en la landing.

Diagnóstico.

```
grep -c "__APP_VERSION__" site/index.html # debe dar 5
grep -n "PañueloAlViento-[0-9]" site/index.html # no debe dar nada
```

Solución. Restituir el marcador en los cinco lugares.

Archivos. site/index.html, tool/build_site.mjs:47-52

Riesgo. Ninguno al corregirlo. El riesgo es el que la comprobación evita: una landing que ofrece descargas con 404 tras publicar una versión nueva, y nadie se entera hasta que alguien la intenta.

T-14 · No se encontró aapt2

Causa. verify_apk.mjs no localizó las build-tools de Android.

Diagnóstico.

```
echo $ANDROID_SDK_ROOT
ls "$ANDROID_SDK_ROOT/build-tools"
```

Solución. Instalar las build-tools, o apuntar directamente al binario:

```
AAPT2=/ruta/a/aapt2 node tool/verify_apk.mjs <apk>
```

Archivos. tool/verify_apk.mjs:33-59

Riesgo. Ninguno. Sin aapt2 no se puede verificar un APK, pero el resto de las compuertas funciona.

T-15 · Artefactos inesperados en la release de Windows

Causa. El job windows exige exactamente tres archivos en release-artifacts y rechaza cualquier otro. El caso conocido es el .wixpdb que genera WiX.

Diagnóstico. El mensaje enumera los archivos sobrantes.

Solución. Dirigir los archivos auxiliares fuera de release-artifacts, como ya hace light.exe con -pdbout build/wix/....

Archivos. .github/workflows/release.yml:222-237

Riesgo. Alto si se resuelve relajando la comprobación: es lo que impide publicar símbolos de compilación junto a los binarios.

Documentación y PDF

T-16 · Los diagramas salen como código fuente en el PDF

Causa. mmdc no está instalado o no se pudo lanzar. El generador **avisa**; no degrada en silencio.

Diagnóstico. El resumen final dice N degradados a texto y añade un aviso explícito.

Solución.

```
npm install -g @mermaid-js/mermaid-cli
python tool/build_docs_pdf.py
```

Archivos. `tool/build_docs_pdf.py`

Riesgo. Ninguno. En Windows, `mmdc` es un `.cmd` y Node ≥ 20.12 se niega a lanzarlo sin shell; el script ya lo invoca a través de `cmd /c`.

T-17 · Una tabla del PDF sale ilegible o desbordada

Causa. Casi siempre, una tabla Markdown con la fila de cabecera vacía (`| |` seguido de `---|---`). Los motores de PDF colapsan los anchos de columna y el texto sale a una palabra por línea.

Diagnóstico. Buscar tablas sin encabezado real en el Markdown de origen.

Solución. Dar un encabezado real en el Markdown (`| Aspecto | Detalle |`). No pelearse con el CSS: el problema está en el dato, no en el estilo.

Archivos. El `.md` correspondiente, `tool/build_docs_pdf.py`

Riesgo. Ninguno. Nótese que el README principal del repositorio sí usa una tabla sin encabezado para la galería de capturas; es correcto en GitHub y sería un problema solo si ese archivo se convirtiera a PDF con este generador, cosa que no ocurre.

T-18 · Signos como $\rightarrow \geq \bullet \star$ no aparecen en el PDF

Causa. No se resolvió ninguna fuente TrueType con cobertura amplia y se usaron las fuentes base de PDF.

Diagnóstico. El script imprime la tipografía usada al empezar y avisa al final si cayó en el respaldo.

Solución. Instalar DejaVu, o ejecutar donde haya Arial y Consolas. El script también busca las fuentes que empaqueta matplotlib, que es el respaldo más fiable.

Archivos. `tool/build_docs_pdf.py`

Riesgo. Ninguno.

Índice rápido

Síntoma	Entrada
No hay dispositivos ni plataformas	T-01
No se encontró ninguna plataforma generada	T-02
Pantalla de error al abrir la app	T-03
Currículo inválido	T-04
Esquema de piso equivocado	T-05
No se guarda el avance	T-06

El avance desapareció al actualizar	T-07
El porcentaje no llega al 100 %	T-08
El clic sigue sonando fuera de Ritmo	T-09
No vibra	T-10
dart format falla solo en CI	T-11
Repositorio inválido	T-12
Versión escrita a mano en la landing	T-13
No se encontró aapt2	T-14
Artefactos inesperados en Windows	T-15
Diagramas como texto en el PDF	T-16
Tabla ilegible en el PDF	T-17
Signos ausentes en el PDF	T-18